Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 7 Ekim 2024 Pazartesi. Ders online (Zoom) yapıldı. Kayıt yaklaşık 2 saat 38 dakika sürüyor ve arada mola yok.
  - Bu kayıt dönemin 2. haftası. 1. haftadaki giriş dersi kayıtta yok.
  - Hoca bugün üç ana başlığı işliyor: bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri (00:03), bilimsel yayınların hazırlanması (01:04) ve sunum teknikleri (02:04).
- Dersin işleyişi
  - Daha önce iki grup vardı (Yunus Hoca ve dersin hocası). Bundan sonra teorik dersler tek grup olarak devam ediyor.
  - İlk 7 hafta teorik ders, ardından vize var.
  - 9 ile 15. haftalar arası tamamen öğrenci seminer sunumları. Sunumlar D010 ve D110 sınıflarında, yaklaşık 90'ar kişilik iki paralel grupta yapılacak.
- Bilimsel araştırmanın tanımı ve amaçları (00:03)
  - Bilimsel araştırma (scientific research): amaçlı, planlı ve sistemli olarak veri toplama, analiz ve sentez, yorum ve değerlendirme yoluyla bir probleme güvenilir çözüm bulma süreci.
  - Amaçları: önceki çalışmaları incelemek (literatür taraması), hipotezi test etmek, bir olguyu (fenomen) betimlemek, olgunun gelecekteki davranışını kestirmek ve bir probleme (yeni veya daha iyi) çözüm önermek.
  - Literatür taraması tek başına bir araştırma olabilir. Her araştırmada da mutlaka yapılması gereken bir alt etkinliktir.
- Bilimsel araştırmanın 6 adımı
  - Problemin fark edilmesi, problemin formal tanımlanması, çözüm yollarının tahmini ve araştırma yönteminin geliştirilmesi, verilerin toplanması, verilerin işlenip analiz edilmesi, karar verme ve sonuçların yorumlanması.
- Temel kavramlar (00:13)
  - Veri (data), malumat (information), bilgi (knowledge), irfan/bilgelik (wisdom) piramidi.
  - Hipotez (varsayım, sav), teori (kuram), kanun (yasa).
  - Aksiyom (belit, "sayıltı"), teorem, teoremin hipotez ve hüküm (yargı) kısımları, ispat yöntemleri.
- Bilimsel araştırma yöntemleri (00:32)
  - Tümden gelim (deduction, tümdengelim): genelden özele. Nicel (quantitative) yaklaşımla eşleştiriliyor.
  - Tüme varım (induction, tümevarım): özelden genele. Nitel (qualitative) yaklaşımla eşleştiriliyor.
- Veri ve veri toplama (00:47)
  - Olgusal (nesnel) ve yargısal (öznel) veriler. Yargısal verilerin öznelliğini azaltmak için Delphi yöntemi.
  - Birincil (primary) ve ikincil (secondary) kaynaklar.
  - Fiziksel ve internet üzerinden literatür taraması. Kaynakların güvenilirlik seviyeleri (hakemli, editörlü, denetimsiz).
- Bilimsel yayınlar (01:04)
  - Temel kaynak: Robert A. Day, *How to Write and Publish a Scientific Paper*. Türkçe çevirisi TÜBİTAK tarafından yayımlanmış (çeviren Gülay Aşkar Altay).
  - Yazmanın zorlukları, bilimsel yayının tanımı, IMRAD yapısı, yayın türleri (makale,

tarama makalesi, bildiri), yayının bölümleri, gönderim etiği, şekil/tablo ve kaynak gösterme.
- Sunum teknikleri (02:04)
  - Sunuma hazırlık, sunumun içeriği, slayt (yansı) tasarımı ve sunucunun davranışı.
- Ders sonu duyuruları ve sorular (02:32)
  - Yoklama, Online Yıldız sistemindeki katılım raporundan alınacak. Kayıt anında 96 katılımcı görünüyor.
  - Seminer konusu seçimi için son tarih 21 Ekim. Konuların yazılacağı tablo önümüzdeki hafta Online Yıldız ders duvarında paylaşılacak. 11 Ekim'e kadar yatay geçiş gibi işlemlerle ders listesi değişebildiği için bekleniyor.
  - Slaytlar hoca tarafından güncelleniyor. 7 hafta bitince tek bir dosya halinde paylaşılabilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **IMRAD'ı unutmayın.** Bilimsel yayın da, bilimsel sunum da Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion akışıyla hazırlanır. Hoca bunu defalarca tekrar ediyor.
- **Girişte motivasyon (motivation) ve katkı (contribution) mutlaka açıkça yazılmalı.** Hoca bunu makalelerin en önemli ret sebeplerinden biri olarak gösteriyor: "Kulağınıza küpe olsun."
- **Yöntem bölümü tekrarlanabilirlik (reproducibility) için yazılır.** Bağımsız biri aynı veri ve yöntemle aynı sonucu üretebilmeli. Bu yüzden veri, ön işleme, algoritma ve parametreler açıkça verilir.
- **Özet en son yazılır.** Özet 200-250 kelimeyi geçmez. Anahtar kelimeler genellikle 3-5 tanedir ve çok genel olmamalıdır ("yapay zeka" veya "görüntü işleme" iyi anahtar kelime değil).
- **Aynı makale aynı anda birden fazla dergiye gönderilmez.** Sıralı ilerlenir. Ret alınırsa makale gözden geçirilip başka bir dergiye gönderilir.
- **Mümkünse hakemli (peer-reviewed) kaynak kullanın.** Gerekirse editörlü kaynak kullanılabilir. Blog, Medium gibi denetimsiz kaynaklar araştırmanın dayanağı olmamalı.
- **Asla slayttakini okumayın.** Slayt sade olmalı, yalnızca anahtar kelimeler içermeli. Esas içeriği sunucu konuşarak verir.
- **Sunumu en az 3 kez, süre tutarak prova edin.** Bu dersteki seminer sunumu için yalnızca 8 dakika var.
- **Bu dersteki seminerin bir de raporu yazılacak.** Rapor bilimsel yayın formatında olacak. Bu ders, yayın yazma konusunda ilk alıştırmanız olacak.
- **Daha önce başka bir derste sunulan konu aynen tekrar sunulamaz.** Bu etik değil. Konu güncellenebilir veya benzer bir konu seçilebilir.
- **Seminer konusu serbest.** Mesleki ve etik başlıklar öncelikli. Ancak öğrencinin uzman olduğu başka bir konu da kabul edilebilir.
- **Gayriresmi ödev:** Bu hafta YTÜ kütüphane hesabı açın ve evden bağlanmak için kütüphanenin proxy uygulamasını kurun. Ardından ScienceDirect, IEEE Xplore, Springer gibi kaynaklarda anahtar kelimeyle makale arayın. Son yayınlanan makalelerin biçimlerini inceleyin.

Kısa Tekrar Notları

- Bilimsel araştırma: amaçlı + planlı + sistemli. Veri toplanır, analiz ve sentezlenir, yorumlanır. Sonuç güvenilir bir çözümdür.
- DIKW piramidi: veri (en çok hacim, en az değer), malumat, bilgi, irfan (en az hacim, en çok değer).
- Hipotez: henüz yeterince doğrulanmamış, doğrulanması umulan düşünce. Teori: kontrollü deneylerle doğrulanmış ve olguları açıklayan fikirler bütünü. Kanun: matematiksel olarak formüle edilebilen, gözlem ve deneyle desteklenen genelleme.
- Kanun "ne olduğunu" tanımlar, teori "neden olduğunu" açıklar. Hocanın alıntısı: "Laws describe the patterns we see in the data but do not describe why these patterns exist."
- Aksiyom: ispatsız kabul edilir. Teorem: ispatlanmadan kabul edilmez. $P \Rightarrow Q$ biçimindeki teoremde P hipotez, Q hükümdür.

- Tümden gelim: genel yargıdan özel yargıya. Tüme varım: tek tek gözlemlerden genellemeye.
- Nicel yaklaşım: önce hipotez, kontrollü ortam, sayısal ölçüm, istatistik, nesnellik, genelleme. Nitel yaklaşım: önce veri, doğal ortam, sözel betimleme, öznellik, esnek tasarım. Sonunda hipotez üretilir.
- Delphi yöntemi: koordinatör, birbirinden yalıtılmış uzmanlar, tahmin turları, aykırı değer ve medyan geri bildirimi. Turlar uzlaşı (consensus) oluşana kadar sürer.
- Birincil kaynak: araştırmacının kendi topladığı veri veya orijinal eser. İkincil kaynak: başkasının bu kaynaklar üzerine yaptığı derleme, eleştiri ve değerlendirme.
- Kaynak güvenilirliği: yeşil (hakemli dergi ve bildiriler), sarı (editörlü popüler dergiler, teknik raporlar), kırmızı (denetimsiz bloglar vb.).
- Yayın bölümleri: başlık, yazarlar ve iletişim bilgileri, özet, anahtar kelimeler, IMRAD (+ ilgili çalışmalar), kaynakça, ekler.
- Makale yaklaşık 10-15 sayfa. Tarama makalesi 15-50 sayfa olabilir. Konferans bildirisi genellikle 4 sayfa, nadiren 6 sayfa.
- Sunuma hazırlığın üç sorusu: amaç ne, dinleyici kitle kim, süre ne kadar?
- Slayt kuralları: sade içerik, az animasyon, büyük ve tek tip font (hoca 18 punto diyor ama bunu katı bir sınır olarak görmüyor), açık zemin üzerine koyu yazı, az renk, tek slayt tek fikir.

Detaylı Açıklamalar

Bilimsel araştırmanın temel terimleri

- **Veri, malumat, bilgi, irfan (00:13)**
  - Veri (data): işlenmemiş her türlü ham bilgi. Tekili "datum", çoğulu "data". Türkçede "veri" tekil ve çoğul anlamda kullanılıyor.
  - Malumat (information): işlenmiş, özetlenmiş, organize edilmiş ve anlam kazanmış veri. Türkçede çoğu zaman "bilgi" deniyor. Ancak hocaya göre "bilgi" kelimesinin tam karşılığı knowledge.
  - Bilgi (knowledge): malumatın deney, tecrübe, yorum, analiz ve sentezle zenginleştirilmiş hali.
  - İrfan, bilgelik (wisdom): bilgi ve tecrübeden süzülen, karar vermede kullanılan en üst seviye.
  - Piramitte aşağıdan yukarı çıkıldıkça hacim azalır, değer artar.
- **Fenomen (olgu)**
  - Kelime kökü "olgu" demektir. Dikkat çeken ve etkileme gücü olan şey ya da kişi.
  - Bilimsel araştırmada olgunun tespiti ve özelliklerinin tanımlanmasına betimleme denir. Gelecekteki davranışının tahminine kestirim denir.
- **Hipotez, teori, kanun (00:17)**
  - Bir öğrenci, Big Bang'in kontrollü deneyle doğrulanamadığı halde neden teori sayıldığını soruyor. Hoca küçük ölçekte laboratuvar deneyleriyle desteklendiğini söylüyor. Bu açıklama eksik. Ayrıntı "Ders sonrası notlar"da.
- **Aksiyom ve teorem (00:21)**
  - Aksiyom örnekleri: farklı iki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Bir doğal sayının ardışığı da doğal sayıdır.
  - Teorem örnekleri: bir üçgenin dış açılarının toplamı 360°. Her tek sayının karesi tektir.
  - Teoremler koşullu önerme $P \Rightarrow Q$ olarak yazılır. Örnek: "ABC üçgen ise iç açılarının toplamı 180°'dir." Burada hipotez "ABC üçgendir", hüküm "iç açıların toplamı 180°'dir".
  - Hipotez doğruyken hükmün de doğru olduğunu gösterme işine teoremin ispatı denir.
  - Hocanın saydığı ispat yöntemleri: doğrudan ispat, çelişki ile ispat (proof by contradiction), aksine örnek (counterexample), karşıt ters (contrapositive) ve tümevarım (mathematical induction).
- **Tek sayının karesinin tek olması (kısa doğrudan ispat)**
  - $n = 2k + 1$ ise $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. Bu sayı tektir.

Tümden gelim ve tüme varım (00:32)

- **Tümden gelim (deductive)**
  - Bütünün özelliğinden yola çıkarak parçası hakkında yargıya varılır.
  - Geçerli örnekler: “Bütün tuzlu su balıkları denizde yaşar. Palamut tuzlu su balığıdır. O halde palamut denizde yaşar.” ve “Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat bir insandır. O halde Sokrat ölümlüdür.”
  - Olumsuz örnek: “Mantık bilenler doğru düşünür. Mehmet doğru düşünemiyor. O halde Mehmet mantık bilmiyor.”
  - Geçersiz örnekler: “Karadenizliler mavi gözlüdür. X mavi gözlüdür. O halde X Karadenizlidir.” ve “Gerçekler acıdır. Biber acıdır. O halde biber gerçektir.” Bunlarda parça, bütünün içinden alınmamış. Mantıkta bu hataya “sonucu doğrulama” (affirming the consequent) denir.
- **Tüme varım (inductive)**
  - Tek tek gözlemlerden genellemeye gidilir.
  - Tombala torbası örneği: 20 numaradan 15’i çekiliyor ve hepsi 5 geliyor. Kalanların da 5 olduğu sonucuna varılıyor. Bu güçlü ama kesin olmayan bir tüme varımdır.
  - Zayıf tüme varım örnekleri: “Bu bayiden alana daha çok ikramiye çıkmış, ben de oradan alayım.” ve “Adanalılar kebap sever, Mehmet de sever.”
- **Öğrenci sorusu: Tümden gelim daha mı doğru?**
  - Hoca: Tümden gelim, bütünün içindeki parçalar hakkında kesin sonuç verir. Ancak bütününü göremediğimiz olgularda tümden gelim uygulanamaz. Bu yüzden tüme varım da gereklidir.
- **Nicel ve nitel yaklaşım karşılaştırması (00:42)**
  - Nicel (tümden gelimci): teori ve hipotezle başlar. Hipotez kontrollü ortamda test edilir, kabul veya ret edilir. Ölçümler tekrarlanabilir ve nesnel olmalıdır. Sayısal veri istatistikle analiz edilir. Amaç neden-sonuç ilişkisi ve genellemedir. Örüntü çalışmadan önce belirlenir.
  - Nitel (tüme varımcı): önce gözlem ve veri toplanır. Doğal ortamda çalışılır (ör. klinikte hastalardan, anketle kişilerden veri toplanır). Olgunun nasıl ve neden olduğuna odaklanır. Katılımcının bakış açısı dahil edilir. Analiz sözel betimleme ve yorumla yapılır. Örüntü çalışma sırasında ortaya çıkar. Sonunda hipotez ya da teori üretilir.

Veri türleri ve Delphi yöntemi (00:47)

- **Olgusal veriler:** nesneldir, herkesçe aynı ölçülür. Örnekler: yaş, cinsiyet, ağırlık, hava sıcaklığı, ışık şiddeti.
- **Yargısal veriler:** özneldir, görüş, tutum ve davranışa dayanır (ör. anket). Kişiden kişiye, hatta zamanla aynı kişide bile değişir. Katılımcı samimi olmayabilir veya bilerek yanlış cevap verebilir.
- **Delphi yöntemi (00:49)**
  - Koordinatör, birbirinden yalıtılmış uzmanlara (bilirkişi ekibine) sistemi tanımlayan bir belge ve bir tahmin formu verir.
  - Her uzman tahminini gerekçesiyle yazılı olarak verir.
  - Koordinatör aykırı değerleri ve medyanı (ortanca) tüm uzmanlara bildirir.
  - Uzmanlar bu bilgiyle yeniden tahmin yapar.
  - Tahminler ortak bir değere yakınsayana (uzlaşı oluşana) kadar turlar tekrarlanır.
- **Birincil ve ikincil kaynaklar (00:52)**
  - Birincil: anket, gözlem, deney ve görüşme gibi bilimsel tekniklerle toplanan veriler. Bir yazarın kendi eseri. Yayımlanmış makalenin kendisi.
  - İkincil: kütüphane, arşiv, kitap, dergi, tez, istatistik ve literatür taramasıyla derlenen veriler. Bir eser veya makale hakkında yazılmış eleştiri ve değerlendirmeler. Hükümet belgeleri hakkında tarihçi veya gazeteci yorumları.

Literatür taraması ve kaynakların güvenilirliği (00:57)

- **Fiziksel tarama:** üniversite kütüphanesi kataloğu, Milli Kütüphane, ULAKBİM.
- **İnternet:** Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, MDPI, IEEE Xplore, Springer, Elsevier.

- **YÖK Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr):** Türkiye'deki yüksek lisans ve doktora tezlerine konu, yazar, danışman ve anahtar kelimeyle erişilir.
  - Yazar ve danışman, tezin tam metnine sınırlı bir süre (hocaya göre 1-2 yıl) erişim kısıtı koyabilir. Bu sürede yalnızca özet görünür.
- **Güvenilirlik seviyeleri (01:00)**
  - Yeşil: birden fazla bağımsız hakem tarafından incelenmiş (peer-reviewed) uluslararası hakemli dergiler ve bildiriler. En güvenilir kaynak.
  - Sarı: yalnızca editör veya editör ekibinden geçmiş kaynaklar (ör. PC Magazine gibi popüler dergiler). Burada daha çok yapı ve dil kontrol edilir.
  - Kırmızı: hiçbir değerlendirmeden geçmemiş içerik (blog, Medium yazısı vb.). Üzerine bilimsel sonuç kurulmamalı.

Bilimsel yayınların hazırlanması (01:04)

- **Yazmanın zorlukları**
  - Bildiğini karşı tarafın net anlayacağı biçimde aktarmak zordur. Hoca bunu 5 yaşındaki bir çocukla telefonda konuşma ve sınavda bildiğini kağıda yansıtamama örnekleriyle anlatıyor.
  - Neyin sunulmaya değer olduğuna karar vermek gerekir: "Köpeğin adamı ısırması haber değildir, adamın köpeği ısırması haberdir." Bunun için konunun uluslararası düzeyi bilinmeli ve çalışma gerçekten yenilik içermelidir.
  - Hocanın saydığı diğer zorluklar: uluslararası bilim diline yabancı olmak, bilimsel topluluklardan yalıtılmış olmak ve eleştiriye tahammülsüzlük. Hoca son maddeyi kültürel bir sorun olarak yorumluyor.
- **Tanım (01:16)**
  - Bilimsel yayın: özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılan ve basılan rapor.
  - Celal Şengör'ün tanımı: "Her türlü bilimsel yazı, bir bilginin düşünce ile yoğrularak oluşturduğu hamurun kalıplanmış şeklidir."
  - Edebiyat değildir. Süsleme, ironi ve kelime oyunu yoktur. Okuyucu kitlesi yalnızca meslektaşlar değildir. Öğrenciler, başka alanlardan bilim insanları ve ana dili İngilizce olmayanlar da okur. En iyi metin, açık anlamı en az sayıda kısa kelimeyle veren metindir.
- **IMRAD (01:20)**
  - Introduction (giriş): problem nedir, özel durumları ve kısıtları nelerdir, mevcut durum ve eksikler nelerdir? Biz ne yaptık ve katkımız ne?
  - Related Work / Literature Review (ilgili çalışmalar): ayrı bir bölüm olabilir veya girişin içinde yer alabilir.
  - Materials and Methods (materyal ve yöntem): kullanılan veri ve veri kümesi, yöntemler.
  - Results (sonuçlar): deney sonuçları.
  - Discussion / Conclusion (tartışma, sonuç): bulguların anlamı, katkı ve gelecek çalışmalar.
  - References (kaynakça).
  - "I, M, R, D" harfleri okunabilsin diye araya "A" (and) eklenmiş ve "IMRAD" kısaltması oluşmuş.
- **Yayın çeşitleri (01:25)**
  - Makale (journal article): akademik süreli yayınlarda (dergi, journal) çıkar. Hakem incelemesinden geçer. Özgün araştırma sonucu içerir.
  - Genişletilmiş özet (extended abstract): yeni yöntem veya analiz ayrıntısı içermez. Makale sayılmaz.
  - Tarama (değerlendirme) makalesi (survey/review article): belli bir bakış açısıyla bir alandaki çalışmaları derler, karşılaştırır ve sentezler. Açık noktaları ve gelecek yönleri gösterir. Özgünlüğü bu sentezdedir. "Şu yazarlar şunu yaptı" diye sıralanan bir liste değildir. Genellikle çok atıf alır.
  - Bildiri (conference paper, tebliğ): akademik konferanslarda sunulur. Genellikle bir araştırmanın tek bir deney veya alt adımını hızlıca paylaşır. Konferanslar uzmanları bir araya getirip fikir alışverişi ve eleştiri ortamı sağlar.
  - Hoca, bu işi ticarete döken ve sahte konferans düzenleyen oluşumlara karşı uyarıyor.
  - Tezler de bilimsel yayındır. Teknik raporlar genellikle hakem incelemesinden geçmez

(sarı seviye).

- **Yayının bölümleri ayrıntılı (01:39)**
  - Başlık: yayının "tabelası". Çok uzun (üç satır) olmamalı, çok kısa (üç kelime) da olmamalı. Neredeyse tek cümlelik bir özettir.
  - Yazarlar ve iletişim: ad soyad, e-posta, kurum ve bölüm (üniversite, AR-GE merkezi veya özel sektör olabilir).
  - Özet (abstract): problem, eksik, motivasyon, katkı, yöntem, temel sonuçlar. En fazla 200-250 kelime. Okuyucu makaleyi okuyup okumayacağına (veya satın alıp almayacağına) özete bakarak karar verir.
  - Anahtar kelimeler (keywords): 3-5 tane. İndeksleme ve arama içindir. Konu, yöntem, veri kümesi ve özgün katkıyı yansıtmalıdır.
  - Ekler (appendix): ana akışı bozacak büyük tablolar, kod ve ayrıntılı çıktılar.
- **Makale gönderim etiği (01:46)**
  - Önceden yayımlanmamış olmalı ve başka bir yerde incelemede olmamalı. Aynı anda birkaç dergiye gönderen yazar, hocaya göre reddedilip kara veya gri listeye girebilir.
  - Doğru yol: A dergisinden ret gelince makaleyi gözden geçirip B dergisine göndermek. Hoca, editöre önceki ret ve yapılan düzeltmeleri anlatan bir mektup eklenebileceğini söylüyor.
  - Başka dilde yayımlanmış bir çalışmanın çevirisini (ör. Türkçe bildiriyi otomatik çevirip İngilizce konferansa göndermek) yeniden yayımlamak etik değildir.
  - Tek istisna: iki derginin editörleri de izin verirse çeviri yayımlanabilir. Yayının başında hangi derginin hangi sayısında çıktığı açıkça belirtilir.
  - İntihal (plagiarism) olmamalı. Alıntı tırnak içinde ve kaynağıyla verilir. Başka çalışmadan yararlanılan her yerde atıf yapılır.
  - Telif hakkı devir formu imzalanır. Eserin manevi sahibi yazardır, yayın hakkı ise yayıncıya geçer.
- **Şekil ve tablolar**
  - Derginin formatına göre numaralandırılır ve kısa açıklama (caption) alır.
  - Metinde mutlaka numarayla atıf yapılır ("Tablo 3.1'de verilmiştir"). "Aşağıdaki tablo" veya "yukarıdaki resim" denmez. Metinde hiç anılmayan şekil veya tablo olmamalı.
- **Kaynak gösterme (01:52)**
  - Yaygın stiller: APA, IEEE vb.
  - Numaralı gösterim: genellikle metinde geçme sırasına göre $[1], [2], \ldots$
  - Soyad-yıl gösterimi: kaynakça genellikle soyada göre A'dan Z'ye sıralanır.
  - Bir kaynak kaydında yazarlar, başlık, dergi adı, cilt (volume), sayı (no/fasikül), sayfalar ve yıl bulunur. Amaç, okuyucunun kaynağa erişebilmesidir.
  - Format dergiye uymazsa editör makaleyi reddedebilir.
- **Örnek makale incelemesi (01:55)**
  - M. Jørgensen ve M. Shepperd, "A Systematic Review of Software Development Cost Estimation Studies", *IEEE Transactions on Software Engineering*, cilt 33, sayı 1, Ocak 2007.
  - Özet yaklaşık 200 kelime.
  - "Index Terms" bölümünde cost estimation ile birlikte effort estimation, cost prediction ve effort prediction da var. Böylece farklı arama terimleriyle bulunabiliyor.
  - Girişin ikinci cümlesi: "Our review differs from previous reviews [1], [3], [16]..." Önceki tarama makalelerinden farkı baştan söyleniyor.
  - Bir öğrenci kaynak numaralarının neden 1-2-3 değil de 1-3-16 olduğunu soruyor. Hoca, bu dergide kaynakçanın ilk yazarın soyadına göre sıralandığını gösteriyor.

Sunum teknikleri (02:04)

- **Hazırlık**
  - Üç soru: sunumun amacı, dinleyici kitlesi (aynı alandaki uzmanlar mı, lise öğrencileri mi?) ve süre (10 mu, 20 dakika mı?).
  - Bu sorulara göre alt başlıklar, her başlığa ayrılacak süre, dil ve görsel tasarım belirlenir.
  - Kullanılacak yazılım ve donanım önceden teyit edilir. Örnek: salonda internet olmayabilir (Canva), bilgisayarda yalnızca Linux ve OpenOffice olabilir (Keynote).
- **İçerik akışı (IMRAD ile aynı)**
  - Başlık slaytı: konu, sunucu, unvan, kurum, iletişim bilgisi, tarih, yer. Gerekirse sunu-

mun kime hazırlandığı da yazılır.
  - Plan (gündem, ajanda) slaytı.
  - Giriş, gövde (materyal ve yöntem), sonuçlar, tartışma, özet.
  - Teşekkür ve sorular slaytı. İletişim bilgisi burada tekrar verilebilir.
- **Slayt tasarımı (02:11)**
  - Hoca, ders slaytlarının ders notu oldukları için kalabalık olduğunu ve iyi sunum slaytı örneği olmadığını özellikle belirtiyor.
  - Kalabalık slayttan kaçının. Slayta yalnızca anahtar kelimeler ve yönlendirici kısa ifadeler koyun.
  - Uçan, dönen animasyonlar, süs amaçlı ikon ve GIF kullanmayın. Odak noktası sunucudur, slayt arka plandır.
  - Font büyük olsun, en arkadan okunabilsin. Aynı slaytta ve slaytlar arasında tek tip font kullanın.
  - Türkçe karakterleri destekleyen yaygın fontları seçin (Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, Calibri).
  - Yazım denetimi yapın. Hatalı yazım özensizlik izlenimi verir ve güveni azaltır.
  - Bağlaç "de/da" ve "ki" ayrı yazılır. Hocanın örnek cümlesi: "Bağlaçların doğru yazılması gereğine de dikkat edilmeli. Bu hatalardan da kaçınılmalıdır ki değindiğimiz sakıncalar gerçekleşmesin."
  - Tümü büyük harf yazmayın (bağırmak anlamına gelir). Eğik (italik) yazıyı az kullanın. Hizalama tutarlı olsun.
  - Aynı slaytta çok renk kullanmayın.
  - Açık zemin üzerine koyu yazı tercih edin. Sınıf projektörlerinde koyu zemin iyi okunmaz. Koyu tema sevenler, sunumun bir de açık zeminli kopyasını hazırlasın.
  - Kurum logosunu filigran gibi silik ya da köşede kullanın.
  - Tek slaytta tek konu anlatın.
  - İlgili içerikleri birbirine yakın, karşıt içerikleri uzak yerleştirin. Hocanın örneği: Ninja Turtles görselinde "Say no to drugs" ve "Say yes to pizza" yazıları o kadar yakın ki "say no, say yes" diye satır satır okunuyor.
- **Sunucunun davranışı (02:21)**
  - Hazırlıksız çıkmayın. İlk kez yapılan bir sunumu en az 3 kez, süre tutarak prova edin. Konuyu bilen arkadaşlara ve konuyu bilmeyen aile üyelerine dinletin.
  - Slaytı birebir okumayın.
  - "Iıı", "eee", "şey" gibi dolgu seslerinden ve tek düze ses tonundan kaçının. Vurgu ve beden dilini kullanın.
  - Çekingen olmayın, sahne sizindir. Göz teması kurun.
  - Projeksiyonun önünde durmayın. Küçük adımlarla yer değiştirmek iyidir, sürekli mekik gibi gidip gelmek iyi değildir.
  - Kıyafette özen gösterin. Dinleyicinin kültürüne ters düşmeyin.
  - Süreye dikkat edin. Girişte 5 dakika harcayıp sonuçlara yetişememek tipik bir hatadır.
  - Uzun sunumlarda (30-60 dakika) kısa bir anekdot veya fıkra dikkati tazeler. 8 dakikalık sunumda buna gerek yoktur.

Ders sonrası notlar

- **Big Bang açıklaması:** Big Bang laboratuvarda küçük ölçekli deneylerle doğrulanmış değildir. Teori statüsünü gözlemsel kanıtlardan alır: galaksilerin kırmızıya kayması (Hubble yasası), kozmik mikrodalga arka plan ışıması (CMB) ve hafif elementlerin bolluğu (Big Bang nükleosentezi). Bilimde "deneyle sınama" kontrollü laboratuvar deneyi olmak zorunda değildir. Öngörülerin gözlemle test edilmesi de bu kapsamdadır.
- **Tümevarımla ispat ve tüme varım farklı şeylerdir:** Hoca, teorem ispatında kullanılan tümevarımı (temel durum ve $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ adımı) tüme varım akıl yürütmesiyle birlikte anlatıyor. Matematiksel tümevarım (mathematical induction) adına rağmen tümdengelimsel, kesin bir ispat yöntemidir. Özelden genele olasılıklı genelleme yapan bilimsel tüme varım (inductive reasoning) ise kesinlik vermez. Ayrıca matematiksel tümevarımda yalnızca $P(0)$ (veya $P(1)$) temel durumu yeterlidir. Her adımda yalnızca bir önceki adım kullanılır. Güçlü tümevarımda ise önceki tüm adımlar varsayılır.
- **"Aksine örnek" bir ispat yöntemi değil, çürütme yöntemidir:** Karşı örnek (counterexample), "her x için …" biçimindeki genel bir önermenin yanlış olduğunu gösterir. Genel

bir önermeyi doğrulamak için kullanılamaz.

- **Nicel/tümden gelim ve nitel/tüme varım eşleştirmesi bir genellemedir:** Bu eşleştirme yöntem kitaplarında yaygındır, ancak kesin bir kural değildir. Nicel çalışmalar da gözlemden genellemeye gidebilir. Nitel çalışmalar da bir kuramdan yola çıkabilir.
- **Üçgenin dış açıları:** Dış açılar toplamının 360° olması yalnızca üçgene özgü değildir. Düzlemdeki her dışbükey çokgen için doğrudur. Öğrencinin "iki boyutlu düzlemde olması gerekir" uyarısı da doğrudur. Küresel geometride iç açılar toplamı 180°'den büyüktür.
- **Kaynak adları:** Altyazıda "OExpress'ten Robert Dey" geçiyor. Doğrusu Oryx Press'ten çıkan Robert A. Day'in *How to Write and Publish a Scientific Paper* kitabıdır. Örnek makalenin sayfa aralığı 33-53'tür.
- **"Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz":** Bu söz Herakleitos'a atfedilir.
- **Altyazı hataları:** "Didaktif" deductive, "Nijel" nicel, "DELT metodu" Delphi metodu, "panentiz" parantez, "dildenin/fasüklüğünde" cildinin/fasikülünde, "İmrat/İmran" IMRAD, "Related Workday" related work, "terör türet araması" literatür taraması, "Shiftinger" Springer, "KTP Yılız Eritre" kütüphane (YTÜ) adresi, "tüphanenin proksesi" kütüphanenin proxy'si anlamındadır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.